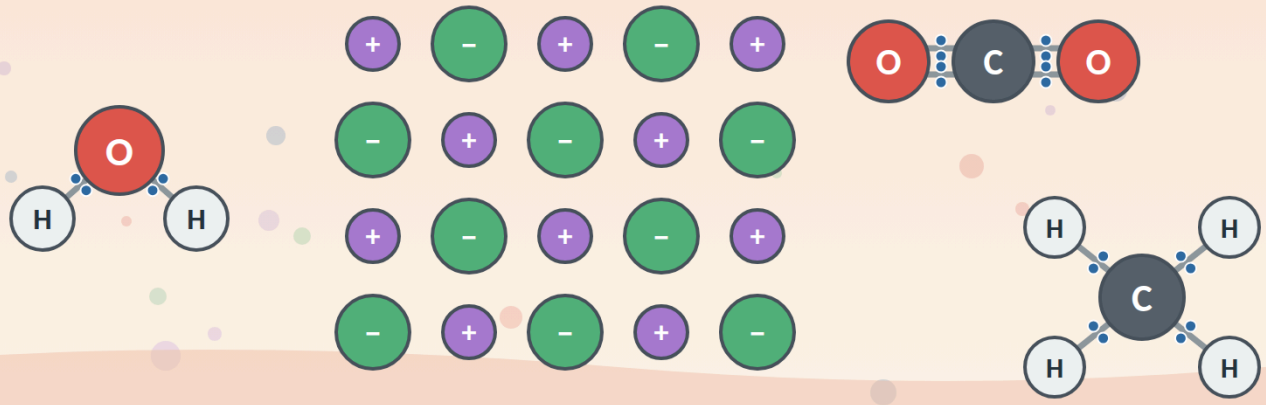
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 4

Kemiska föreningar och reaktioner

Från atomer till nya ämnen

I det här kapitlet lär du dig hur atomer sitter ihop till molekyler och joner.

Du lär dig också vad en kemisk reaktion är och hur man skriver den. Du lär dig varför massan inte ändras.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad som händer när atomer möts
- Delområde 4.1 Molekyler och joner: kovalent bindning, joner och egenskaper hos ämnen
- Delområde 4.2 Kemiska reaktioner: tecken på reaktion, reaktionsformler, hastighet och energi

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

kemisk förening
ett ämne med atomer av olika grundämnen som sitter ihop

kemisk bindning
det som håller ihop atomer

molekyl
atomer som delar elektroner och sitter ihop

kovalent bindning
atomer delar elektronpar

jon
en laddad atom

katjon
en positiv jon

anjon
en negativ jon

jonbindning
positiva och negativa joner drar till varandra

salt
en jonförening, till exempel bordssalt

smältpunkt
temperaturen då ett ämne smälter

elektrolyt
ett ämne som leder ström när det är löst

kemisk reaktion
nya ämnen bildas

utgångsämne
ämne som reagerar

produkt
ämne som bildas

balansera
lika många atomer av varje sort på båda sidor

katalysator
gör att en reaktion går fortare

exoterm
avger energi, det blir varmare

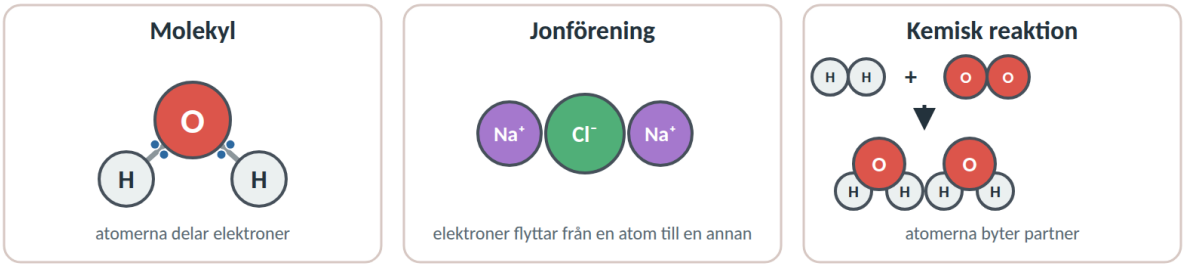
endoterm
tar upp energi, det blir kallare

Vad händer när atomer möts?

Atomer sitter ofta ihop med andra atomer. Då bildas en **kemisk förening**. Vatten och bordssalt är exempel.

Det som håller ihop atomerna kallas **kemisk bindning**.

Atomer kan bindas ihop och byta partner



Atomer kan **dela** elektroner[1]. Då bildas molekyler.

Elektroner kan också **flytta** från en atom till en annan[2]. Då bildas joner.

I en **kemisk reaktion** byter atomerna partner. Nya ämnen bildas. Inga atomer försvinner.

> **KOM IHÅG**
> Atomer sitter ihop med bindningar. I en kemisk reaktion bildas nya ämnen.

Öva: Vad händer när atomer möts?

1 RINGA IN

Vad håller ihop atomer?

Kemiska bindningar | Magneter | Lim

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Vatten är en kemisk förening.	☐	☐
Atomer försvinner i en kemisk reaktion.	☐	☐
I en kemisk reaktion bildas nya ämnen.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: delar · flyttar · bindning

Atomer kan _____ elektroner.

Elektroner kan också _____ till en annan atom.

Det som håller ihop atomer kallas kemisk _____.

4 SKRIV

Nämn en kemisk förening du känner till.

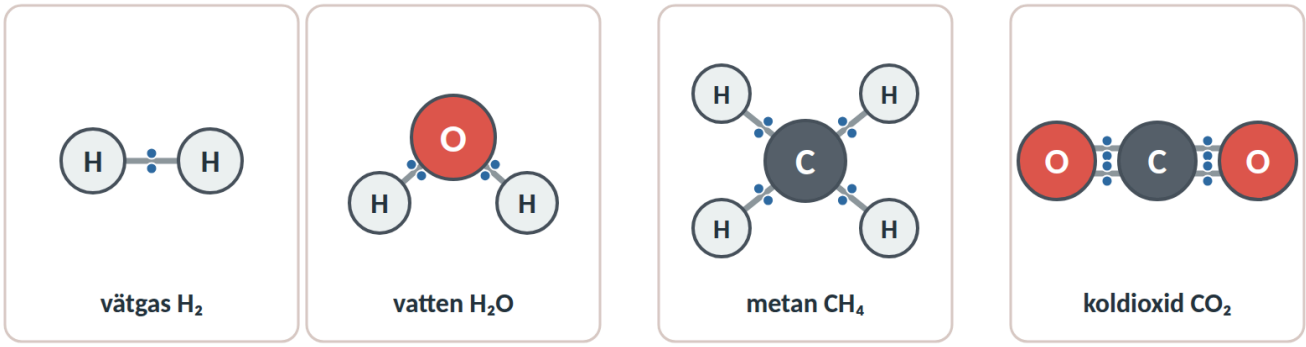
En kemisk förening är _____

Molekyler och kovalent bindning

I en **kovalent bindning** delar atomer elektroner. Det sker mellan icke-metaller[3].

Atomer som sitter ihop på det sättet bildar en **molekyl**.

Molekyler: atomerna delar elektronpar



●● = ett delat elektronpar (en bindning). CO_2 har två par mellan C och varje O.

Exempel: vatten H_2O har 2 väteatomer och 1 syreatom. Koldioxid CO_2 har 1 kolatom och 2 syreatomer. Metan CH_4 har 1 kolatom och 4 väteatomer.

Molekylformeln visar vilka atomer som finns och hur många.

Väte vill ha 1 bindning, syre 2 och kol 4[4].

> **KOM IHÅG**
> Kovalent bindning: atomer delar elektroner. Atomerna bildar en molekyl.

Öva: Molekyler och kovalent bindning

1 RINGA IN

Vad händer i en kovalent bindning?

Atomer delar elektroner | Elektroner flyttar | Atomer försvinner

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
H_2O har två väteatomer.	☐	☐
CO_2 har två kolatomer.	☐	☐
En molekyl har atomer som sitter ihop.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: syreatom · kolatom · väteatomer

CH_4 har en _____ och fyra väteatomer.

H_2O har två _____ och en syreatom.

CO_2 har en _____ och två syreatomer.

4 SKRIV

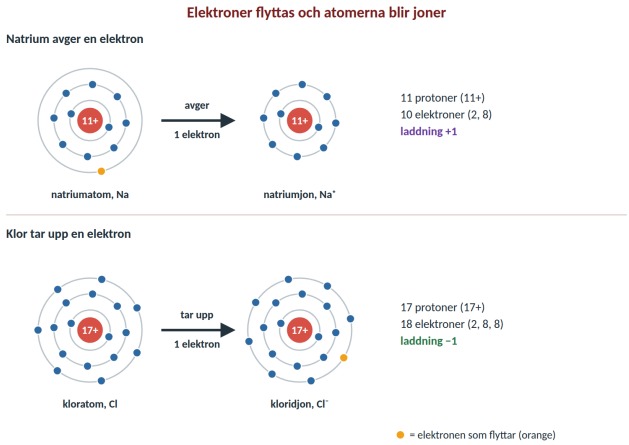
Vad betyder molekylformeln H_2O?

H_2O betyder

Joner och jonföreningar

En **jon** är en laddad atom. Den har avgett eller tagit upp elektroner.

En positiv jon kallas **katjon**. En negativ jon kallas **anjon**.



Natrium avger 1 elektron och blir Na^+[5]. Klor tar upp 1 elektron och blir Cl^-.

	Protoner	Elektroner	Laddning
Na	11	11	0
Na^+	11	10	+1
Cl	17	17	0
Cl^-	17	18	−1

Na^+ och Cl^- drar till varandra. Det är **jonbindning**. Då bildas ett salt, till exempel bordssalt NaCl. Jonerna sitter i ett **kristallgitter**.

KOM IHÅG

Jon = laddad atom. Katjon är positiv, anjon är negativ. Jonbindning: + och − drar till varandra.

Öva: Joner och jonföreningar

1 RINGA IN

Vad är en jon?

En laddad atom | En atom utan kärna | En molekyl

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Na^+ är en katjon.	☐	☐
Cl^- är en positiv jon.	☐	☐
Bordssalt är en jonförening.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt namn.

Katjon	negativ jon
Anjon	positiv jon
Jonbindning	+ och − drar till varandra

4 SKRIV

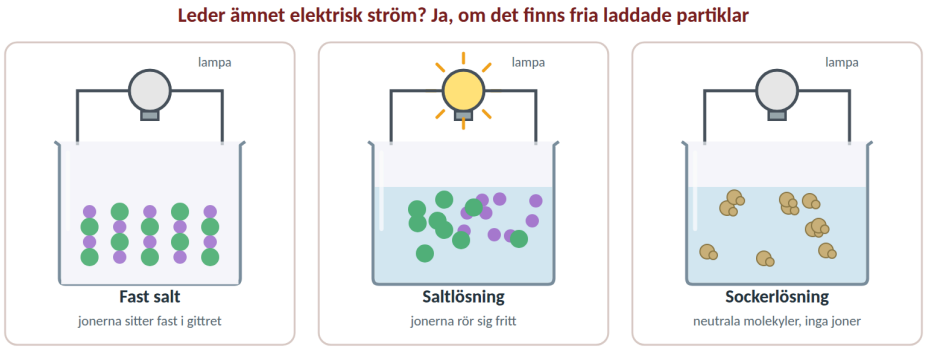
Hur blir en natriumatom en natriumjon?

Den

Egenskaper hos föreningar

Hur ett ämne är uppbyggt avgör hur det beter sig.

	Molekylförening	Jonförening
Smältpunkt	oftast låg	hög (salt ca 800 °C)
Fast ämne leder ström?	nej	nej
Löst eller smält leder ström?	nej	ja



Salt smälter vid ungefär 800 °C[6]. Vatten fryser vid 0 °C[7]. Jonerna i salt hålls ihop hårt.

Fast salt leder inte ström[8]. Jonerna sitter fast. I saltvatten kan jonerna röra sig, så saltvatten leder ström. Ett sådant ämne kallas **elektrolyt**.

Sockervatten leder inte ström[9]. Det finns inga joner.

> **KOM IHÅG**
> Salt har hög smältpunkt. Saltvatten leder ström, fast salt och sockervatten gör det inte.

Öva: Egenskaper hos föreningar

1 RINGA IN

Vilken vätska leder ström?

Saltvatten | Sockervatten | Destillerat vatten

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Fast salt leder ström.	☐	☐
Salt har hög smältpunkt.	☐	☐
Sockervatten innehåller joner.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: joner · fast · elektrolyt

Saltvatten leder ström för att det finns _____.

I _____ salt sitter jonerna fast.

Ett ämne som leder ström när det är löst är en _____.

4 SKRIV

Varför leder inte sockervatten ström?

Det beror på att

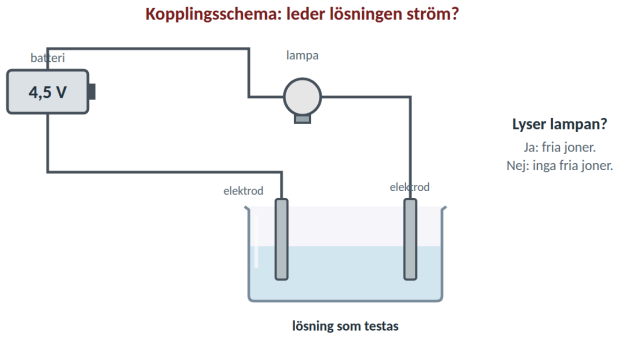
_____

_____

Labb 4.1 Leder lösningar elektrisk ström?

Fråga: Vilka vätskor leder elektrisk ström?

Du behöver: batteri (4,5 V), lampa, sladdar, två elektroder, destillerat vatten, saltvatten, sockervatten, kranvatten och skyddsglasögon.



1. Koppla kretsen. Testa att lampan lyser när elektroderna rör varandra.
2. Sänk elektroderna i en vätska. Rör dem inte ihop.
3. Skriv om lampan lyser.
4. Skölj elektroderna mellan vätskorna.

Vätska	Lampan lyser?
Destillerat vatten	
Saltvatten	
Sockervatten	
Kranvatten	

Säkerhet: Använd bara batteriet, aldrig vägguttag[10]. Ha skyddsglasögon. Smaka inte. Tvätta händerna.

KOM IHÅG
Lösningar med joner leder ström. Lösningar utan joner gör det inte.

Öva: Labb 4.1 Leder lösningar elektrisk ström?

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: lyste · saltvatten · joner

Lampan _____ i en av vätskorna.

Det var _____.

Det finns _____ i den vätskan.

2 SKRIV

Vilka vätskor ledde inte ström?

De som inte ledde var

3 SKRIV

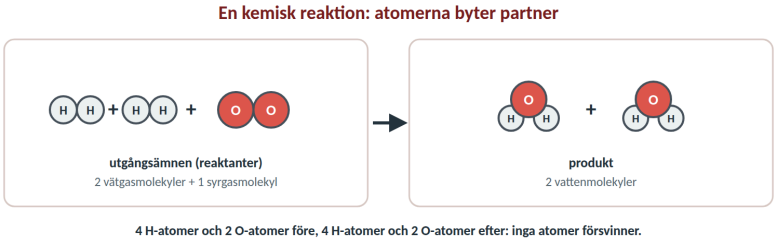
Varför leder saltvatten ström?

Det beror på att

Vad är en kemisk reaktion?

I en **kemisk reaktion** bildas nya ämnen. Ämnena du börjar med är **utgångsämnen**. Ämnena som bildas är **produkter**.

Exempel: **metan + syre → koldioxid + vatten**.



Tecken på reaktion: gas bildas[11], temperaturen ändras, färgen ändras, ett fast ämne bildas, ljus eller lukt.

Men bubblor räcker inte. Kokande vatten bubblar också[12], och det är fortfarande vatten.

Förändring	Kemisk eller fysikalisk?
Isbit smälter	fysikalisk
Socker löses i vatten	fysikalisk
Papper brinner	kemisk
Spik rostar	kemisk

KOM IHÅG

Kemisk reaktion: nya ämnen bildas. Fysikalisk förändring: samma ämne byter tillstånd eller form.

Öva: Vad är en kemisk reaktion?

1 RINGA IN

Vad kallas ämnena som bildas?

Produkter | Utgångsämnen | Elektroder

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Ett papper som brinner är en kemisk reaktion.	☐	☐
När is smälter bildas ett nytt ämne.	☐	☐
Gasbildning kan vara ett tecken på reaktion.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt typ.

Isbit smälter	kemisk
Spik rostar	fysikalisk
Socker löses	fysikalisk

4 SKRIV

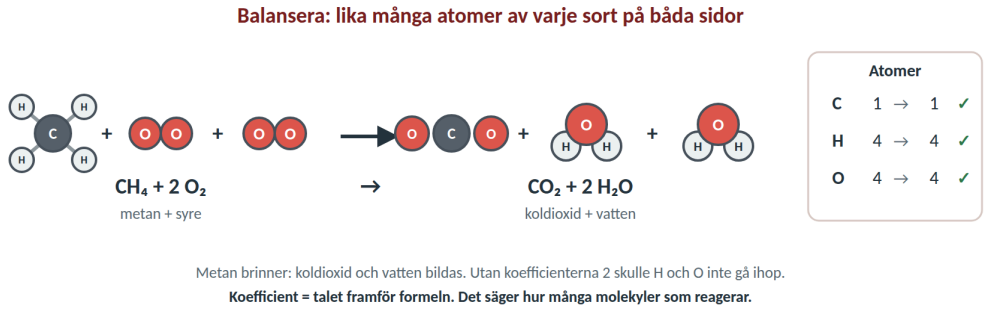
Nämn två tecken på en kemisk reaktion.

Två tecken är

Reaktionsformler och oförstörbarhet

En **reaktionsformel** visar reaktionen med formler. Atomerna försvinner inte. Därför måste det vara lika många atomer av varje sort på båda sidor.

Man **balanserar** genom att sätta tal framför formlerna. Ändra aldrig talen inne i formlerna.



Metan brinner: koldioxid och vatten bildas. Utan koefficienterna 2 skulle H och O inte gå ihop.

Koefficient = talet framför formeln. Det säger hur många molekyler som reagerar.

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Atom	Före ($2\ H_2 + O_2$)	Efter ($2\ H_2O$)
H	4	4
O	2	2

Massan bevaras: massan är lika stor före och efter i en sluten behållare. Lavoisier visade det[13]. I en öppen flaska kan massan minska om en gas lämnar.

> **KOM IHÅG**
> Balansera: lika många atomer av varje sort på båda sidor. Massan bevaras.

Öva: Reaktionsformler och oförstörbarhet

1 RINGA IN

Vad får man aldrig ändra när man balanserar?

Talen inne i formlerna | Talen framför formlerna | Pilen

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Atomer försvinner i en reaktion.	☐	☐
2 H_2O har 4 väteatomer.	☐	☐
Massan bevaras i en sluten behållare.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: bildas · balansera · lika

Man måste _____ formeln.

Det ska vara _____ många atomer på båda sidor.

När en gas _____ i en öppen flaska kan vågen visa mindre.

4 SKRIV

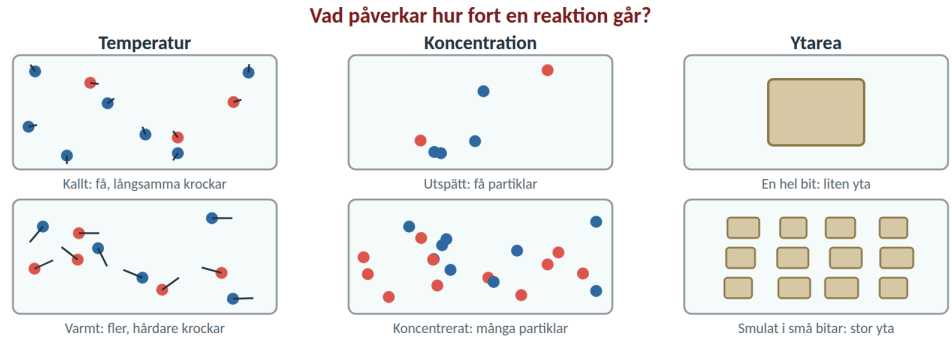
Räkna: hur många H-atomer finns i 2 H_2O?

Det finns

Hastighet och energi

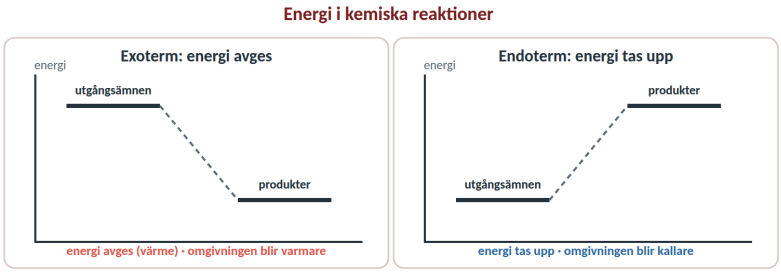
Reaktionshastighet är hur fort en reaktion går. Partiklarna måste krocka för att reagera[14].

Reaktionen går fortare vid högre temperatur, högre koncentration, större ytarea och med en **katalysator**[15].



Fler och hårdare krockar mellan partiklarna ger fler lyckade reaktioner per sekund.

En **exoterm** reaktion avger energi. En **endoterm** reaktion tar upp energi[16].



	Exoterm	Endoterm
Energi	avges	tas upp
Omgivningen	blir varmare	blir kallare
Exempel	förbränning	ättika + bikarbonat

KOM IHÅG

Fler och hårdare krockar ger snabbare reaktion. Exoterm: varmare. Endoterm: kallare.

Öva: Hastighet och energi

1 RINGA IN

Vad gör en katalysator?

Reaktionen går fortare | Reaktionen går långsammare | Den förbrukas

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Hög temperatur ger snabbare reaktion.	☐	☐
Exoterm betyder att energi tas upp.	☐	☐
Förbränning avger energi.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt ord.

Exoterm	tar upp energi
Endoterm	ökar hastigheten
Katalysator	avger energi

4 SKRIV

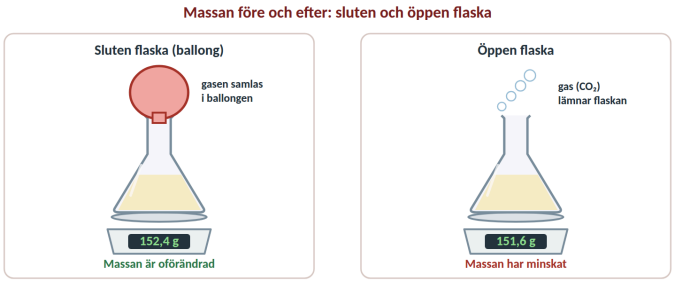
Hur kan du få en reaktion att gå fortare?

Man kan

Labb 4.2 Massan bevaras

Fråga: Ändras massan när ättika och bikarbonat reagerar?

Du behöver: våg, två flaskor, ballong, ättika, bikarbonat, skyddsglasögon.



1. Häll ättika i flaskan. Lägg bikarbonat i ballongen och trä på den.
2. Väg allt. Skriv ned massan.
3. Lyft ballongen så bikarbonatet faller ned. Väg igen.
4. Gör samma sak i en öppen flaska.

Försök	Massa före	Massa efter
Sluten flaska		
Öppen flaska		

Säkerhet: Ha skyddsglasögon. Använd bara en tesked bikarbonat. Torka upp spill.

KOM IHÅG

Slutet system: massan är lika. Öppen flaska: gasen lämnar och massan minskar.

Öva: Labb 4.2 Massan bevaras

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: gasen · oförändrad · minskade

I den slutna flaskan var massan _____.

I den öppna flaskan _____ massan.

Det beror på att _____ lämnade flaskan.

2 SKRIV

Har några atomer försvunnit? Förklara.

Nej, för att

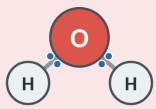
3 SKRIV

Hur kan du göra mätningen bättre?

Man kan

Det viktigaste

Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



molekyl

Molekyl: atomer delar elektroner (kovalent bindning). Exempel H_2O, CO_2, CH_4.



jon

jonbindning

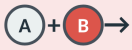
Jon: laddad atom. Positiv och negativ jon drar till varandra: jonbindning.



leder el?

egenskaper

Salt har hög smältpunkt. Saltvatten leder ström, fast salt och sockervatten gör det inte.



ny substans

reaktion

Kemisk reaktion: nya ämnen bildas. Utgångsämnen blir produkter.

$2\ H_2 + O_2$

↓

$2\ H_2O$

balansera

Balansera: lika många atomer av varje sort på båda sidor. Massan bevaras.



hastighet

Högre temperatur, koncentration, ytarea och katalysator ger snabbare reaktion.

exoterm

avger energi

endoterm

tar upp energi

Exoterm: energi avges. Endoterm: energi tas upp.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vad kallas en positiv jon?

Katjon | Anjon | Molekyl

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Molekyl	lika många atomer på båda sidor
Jonbindning	atomer delar elektroner
Balansera	ökar hastigheten
Katalysator	+ och − drar till varandra

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Fast salt leder ström.	☐	☐
Saltvatten leder ström.	☐	☐
Is som smälter är en kemisk reaktion.	☐	☐
Atomer försvinner inte i en reaktion.	☐	☐
Förbränning avger energi.	☐	☐
H_2O har två syreatomer.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: molekyl · produkter · exoterm

Atomer som delar elektroner bildar en _____.

Ämnena som bildas kallas _____.

En reaktion som avger energi är _____.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Balansera formeln

☐ Skriv formlerna

☐ Kontrollera

☐ Räkna atomerna

6 SKRIV

Balansera: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$. Skriv med tal framför.

Svar:

7 SKRIV

Varför smälter salt vid högre temperatur än vatten fryser?

Det beror på att

8 SKRIV

Nämn ett tecken på kemisk reaktion och en sak som påverkar hastigheten.

Tecken:

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Kovalent bindning = delade elektroner.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://cognito.org/cheat-sheets/gcse-chemistry/ionic-covalent-and-metallic-bonding
Bekräftar: kovalent bindning mellan icke-metaller (delade elektronpar, HCl, O_2 med dubbelbindning, CH_4), molekylföreningar med låga smält- och kokpunkter, leder inte ström, vissa polära ämnen som socker löser sig; jonbindning mellan metall och icke-metall (Na^+, Cl^-), jonkristallgitter, höga smältpunkter, hårda men spröda, leder bara smälta eller lösta; metallbindning med fria elektroner (leder el och värme, formbara).
Läs mer: Jämför med en annan läroboksframställning av bindningar.

[2] Jonbindning.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[3] Kovalent bindning mellan icke-metaller.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[4] Förenklad skolmodell, inte kontrollerad.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[5] Na^+ och Cl^-.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.tutorchase.com/notes/cie-igcse/chemistry/2-4-3-ionic-compounds:-formation-and-properties
Bekräftar: Na avger en elektron (Na^+), Cl tar upp en (Cl^-), jonkristallgitter där varje jon omges av motsatt laddade, NaCl smälter vid 801 °C, löslig i vatten genom att polära vattenmolekyler skiljer jonerna, leder inte som fast men leder smält och löst. Sidan skriver inte ut elektronfördelningarna 2, 8, 1 och 2, 8, 7.
Läs mer: Värdet 801 °C skiljer sig något från andra källor (802 °C), därför ”ungefär 800 °C”.

[6] NaCl 801–802 °C.

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [5].

The Engineering ToolBox: Melting points of common solids Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://engineeringtoolbox.com/melting-points-solids-d_148.html
Bekräftar smältpunkter: aluminium 658 °C, koppar 1083, bly 327,4, tenn 232, zink 419, guld 1063, bordssalt 802, paraffin 52 och is 0 °C. Sidan anger järn som ca 1460 (göt), vilket inte används i häftet.
Läs mer: Smältpunkter för legeringar och föroreningar skiljer sig från rena ämnen.

[7] **Is smälter vid 0 °C.**

The Engineering ToolBox: Melting points of common solids Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
Anmärkning och länk: se [6].

[8] **Fast jonförening leder inte.**

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [5].

[9] **Socker består av molekyler utan laddning.**

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[10] **Säkerhetsråd, allmän praxis.**

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[11] **Gasbildning och temperaturförändring.**

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://teachchemistry.org/classroom-resources/kitchen-reaction
Bekräftar: bubblor (gasbildning) och temperaturfall (endoterm) vid ättika och bikarbonat; i öppet system lämnar gas och slutmassan blir lägre, i slutet system är massan oförändrad bortsett från mätfel; säkerhet: skyddsglasögon, spola med vatten vid hudkontakt, tvätta händerna.
Läs mer: Gör försöket själv och mät.

[12] **Allmänt faktum.**

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[13] **Lavoisier och massans bevarande.**

Science History Institute: Antoine-Laurent Lavoisier Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.sciencehistory.org/education/scientific-biographies/antoine-laurent-lavoisier
Bekräftar att Lavoisier populariserade principen om massans bevarande (materia kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas), att hans kemi byggde på noggranna vägningar även av gaser, att han gav gasen namnet ”oxygen” (grekiska för ”syrebildare”) och att Traité élémentaire de chimie har titelsidan daterad 1789.
Läs mer: Läs Lavoisiers Traité élémentaire de chimie (1789).

[14] **Kollisionsteorin.**

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://pmt.physicsandmathstutor.com/download/Chemistry/GCSE/Notes/Edexcel/7-Rates-of-Reaction-and-Energy-Changes/Definitions%20-%20Topic%207%20Rates%20of%20Reaction%20and%20Energy%20Changes%20-%20Edexcel%20Chemistry%20GCSE.pdf
Bekräftar: reaktionshastighet, kollisionsteori (rätt orientering och tillräcklig energi), temperatur, koncentration, ytarea och katalysator (annan väg med lägre aktiveringsenergi, förbrukas inte), exoterm (energi till omgivningen, bindningsbildning avger mer än brytning kräver) och endoterm.
Läs mer: Sidan ger inga konkreta exempel på exoterma och endoterma reaktioner.

[15] **Faktorer som påverkar hastigheten.**

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [14].

[16] **Exoterm och endoterm.**

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [14].